

AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具及使用环节

工具	版本 / 模型	已涉及环节	备注
WPS AI	WPS AI	数据可视化分析	变化趋势图绘制
ChatGPT	GPT-5.6 Sol	赛题理解、数据检查、提交材料结构与合规核查	赛中使用记录
ChatGPT	GPT-5.6 Sol	技术主控、任务拆解、数据审计、预测模型比较、证据复核、文献检索、论文一致性检查	赛中使用记录
Codex	Codex; Q1 部分阶段界面/任务记录为 Astra	Q1 线性规划实现、测试、真实数据求解、独立回放与续跑恢复	不把执行窗口自报 PASS 直接作为最终结论
ChatGPT 工作模式	Astra (赛中界面显示名)	数学合同设计、current-version Mathematical Review、LP/MILP 结构对照	数学结论需与当前代码和 evidence 对应
ChatGPT	GPT-5.6 Sol	论文骨架、写作协助、GitHub 论文一致性反馈	正式数字与数学事实均回到题目、程序及结果文件核验

二、使用情况概述

本队在竞赛过程中使用 WPS AI、ChatGPT 和 Codex 辅助完成数据探索、模型思路拓展、候选方案比较、程序实现、代码审查、批量实验、结果核验和图表制作。

竞赛开始后，本队首先利用 WPS AI 对题目提供的 Excel 数据进行快速探索性分析，根据负荷、光伏发电功率、电价等时间序列绘制变化趋势图。AI 在这一阶段主要承担数据读取和基础可视化等重复性工作，使队员能够较快观察数据的波动、周期和变化趋势。队员根据图形自行判断数据特征，并以此作为后续选择预测模型和优化模型的重要依据。

在模型建立阶段，本队首先根据题目条件和数据分析结果提出若干候选方法，再与 ChatGPT 讨论不同模型的适用性、建模复杂度和结果解释性。例如，在确定优化模型时，队员提出 MILP、DP 和 LP 等候选方案，并与 AI 讨论在本题数据规模较小、各方法计算时间均可接受的情况下，应当以何种标准进行模型选择。AI 在讨论中指出，单一经济目标的 LP 可能存在多个等价最优解，从而产生经济目标相同但运行行为冗余的方案。队员认同这一问题，并进一步提出是否可以采用两阶段 LP：第一阶段保持核心经济目标最优，第二阶段在最优成本附近进一步减少无效充放电或能量周转。该思路经讨论和实验后被纳入正式模型。

对于其他问题，本队同样没有直接采用 AI 给出的单一方案，而是先由队员筛选候选模型，再统一数据划分、评价指标和约束口径，通过实际计算结果比较不同模型。部分创新机制由队员根据题目特征主动提出，AI 主要用于拓展实现方式和协助验证。

在程序实现阶段，本队主要使用 Codex 根据已经确定的数学模型、算法流程和输入输出接口编写程序、重构代码、建立批量实验流程和测试程序；再使用 ChatGPT 对模型公式与代码实现进行交叉审核，辅助发现时间索引、边界条件、状态递推和约束实现中的潜在问题。模型设计、创新点提出、评价标准、实验方案、程序验收标准以及最终结果均由队员确定。

三、具体使用目的和环节

序号	使用环节	使用目的	使用的 AI 工具
1	初始数据探索	读取题目提供的 Excel 数据，快速绘制负荷、光伏发电功率、电价等变量的变化趋势图，帮助队员观察周期、趋势、波动和异常变化。AI 仅负责提高数据浏览效率，数据特征及其对模型选择的影响由队员判断。	WPS AI
2	候选模型讨论	根据队员已经提出的 MILP、DP、LP 及其他候选方案，讨论各模型与题目结构的匹配程度、约束表达方式、最优性、解释性和后续扩展能力，而不单纯按照计算速度选择模型。	ChatGPT
3	优化模型改进	在讨论基础 LP 时，分析单一经济目标可能存在的等价最优解和冗余运行行为。队员进一步提出采用两阶段 LP，在第一阶段最优成本基础上利用第二阶段减少不必要的能量周转。	ChatGPT
4	预测模型筛选	根据前期数据分析提出多种预测模型，由 AI 辅助介绍适用条件并实现候选方案。队员统一训练、验证和评价口径，根据实际误差和后续优化效果确定正式预测模型。	ChatGPT、Codex
5	模型创新与组合	对已有基础模型，队员根据题目特点提出风险控制、滚动修正、预测更新或模型组合等改进想法，AI 辅助比较不同实现方式和程序可行性。	ChatGPT
6	程序编写	根据已经确定的目标函数、决策变量、约束和算法流程，将数学模型转化为 Python 程序。	Codex
7	代码重构与批量实验	将候选模型统一到相同的数据和评价接口，自动运行不同模型或参数组合，保存中间结果和评价指标。	Codex
8	代码审核与 Bug 排查	对照数学模型和程序，检查时间索引、单位换算、边界条件、SOC 递推、目标函数和约束实现是否一致。	ChatGPT
9	自动化测试与结果复核	根据队员定义的验收条件编写独立测试脚本，对能源平衡、SOC、功率边界、结果完整性等进行复算。	Codex
10	图表与结果整理	对已经得到的正式结果进行表格整理和绘图代码生成。正式图表由队员使用最终数据重新生成并检查。	ChatGPT、Codex

四、主要提示方式与使用过程

交互记录 1：利用 WPS AI 进行初始数据探索

使用过程：

竞赛开始后，本队首先将题目提供的 Excel 数据导入 WPS，使用 WPS AI 对负荷、光伏发电功率、电价等主要变量进行快速可视化。

典型提示方式：

AI 输出摘要：

WPS AI 根据选定字段生成相应的时间变化趋势图，帮助队员快速浏览不同变量的整体变化情况。

人工判断与后续处理：

队员根据图形判断不同时间序列的周期性、波动程度、局部突变和不同季节之间的差异，并据此决定后续优先讨论和测试哪些模型。WPS AI 在这一阶段只承担数据读取和基础绘图工作，并不负责模型选择。

交互记录 2：MILP、DP 与 LP 候选模型比较及两阶段 LP 的提出

提示词（Prompt，摘要）：

AI 回复摘要：

AI 对 MILP、DP 和 LP 的变量结构、约束表达、求解方式和可解释性进行了比较，并认为在不存在必要整数决策时，LP 能够较自然地表示购电、储能和能源平衡关系。

进一步讨论时，AI 指出，如果只建立单一经济目标的 LP，在存在多个相同或近似相同最优值的情况下，求解器可能返回经济目标最优但具有不必要充放电或能量周转的解。因此，是否只优化成本还需要进一步考虑。

队员进一步提出：

AI 回复摘要：

AI 认为该方案可以通过词典序或分阶段优化实现：第一阶段确定最优经济目标，第二阶段在第一阶段最优值容差内优化次级目标，从而从多个等价或近似等价最优方案中选择运行行为更简洁的解。

人工判断与后续处理：

两阶段 LP 的改进结构由队员在讨论基础上提出。随后队员确定第一阶段和第二阶段的具体目标以及成本容差，再由 AI 辅助程序实现和实验验证。最终是否采用该结构依据正式求解结果确定，而非依据 AI 的文字建议直接决定。

交互记录 3：候选预测模型的比较与实验裁决

提示词（Prompt，摘要）：

AI 回复摘要：

AI 协助整理各候选预测方法的实现方式，并配合统一实验接口运行多个候选模型，输出相同评价口径下的实验结果。

人工判断与后续处理：

队员根据预先确定的误差指标和模型稳定性比较结果，并结合模型复杂度和后续优化需求确定正式预测模型。对于性能接近的方案，不仅比较单一误差，还考虑模型解释性和与后续购电优化模型的衔接。

交互记录 4：队员提出在基础模型上增加风险或修正机制

提示词（Prompt，摘要）：

AI 回复摘要：

AI 提出了基于历史残差、安全裕度、分位数或其他不确定性描述方式的若干候选方案，并说明其与原模型的结合方式。

人工判断与后续处理：

增加风险机制的方向由队员根据题目的费用结构提出。队员从多个实现方案中选择少量候选方法，再由 Codex 完成程序实现，通过“基础模型—改进模型”的对照实验判断是否真正降低总成本或风险。只有实验能够支持的改进才保留在正式模型中。

交互记录 5：利用 Codex 根据既定数学模型编写程序

提示词（Prompt，摘要）：

Codex 输出摘要：

Codex 根据队员提供的数学模型和接口要求建立程序框架，实现数据读取、优化模型构建、求解、结果导出和部分校验功能。

人工判断与后续处理：

程序编写前，数学模型、输入输出口径和约束已经由队员确定。Codex 主要承担将数学描述转化为程序代码的工作。代码完成后，队员检查目标函数、变量和每条约束是否与模型一致，再运行正式数据。

交互记录 6：使用 ChatGPT 审核 Codex 编写的代码

提示词（Prompt，摘要）：

AI 回复摘要：

ChatGPT 将程序与数学模型逐项对照，对部分时间边界、状态变量更新、单位和约束实现提出需要进一步核验的位置。

人工判断与后续处理：

队员逐项回到题目、附件和数学公式判断 AI 的意见是否成立。确认属于程序问题后，再由 Codex 修改对应代码，并重新运行相关测试。AI 提出的代码问题不会未经核实直接修改。

交互记录 7：利用 Codex 编写独立验收程序

提示词（Prompt，摘要）：

Codex 输出摘要：

Codex 根据队员提供的验收规则生成独立检查程序，对正式结果逐时复算并输出各项 PASS/FAIL 状态。

人工判断与后续处理：

需要检查哪些约束、数值容差如何设置以及何时判定模型通过均由队员确定。只有主程序能够求解且独立测试全部通过后，对应结果才被用于论文。

交互记录 8：批量运行候选模型和参数实验

提示词（Prompt，摘要）：

AI/Codex 输出摘要：

Codex 完成候选模型和不同参数组合的批量计算，并自动汇总主要指标和结果文件。

人工判断与后续处理：

实验方案和参数范围由队员确定。正式模型并不按照 AI 的主观推荐选择，而是根据统一条件下得到的实验结果、稳定性、复杂度和解释性进行综合判断。

五、AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

序号	AI 生成/处理内容概述	是否采纳	人工修改和核验情况
1	WPS AI 绘制的初始数据变化趋势图	部分采纳	图形主要用于快速认识数据。数据特征及其对建模方案的影响由队员自行分析，正式论文图表重新根据最终数据制作。
2	MILP、DP、LP 等候选模型的比较意见	部分采纳	候选模型主要由队员提出，AI 用于补充各模型特点。最终模型根据题目结构和实验结果决定。
3	关于单层 LP 可能存在等价最优及冗余运行行为的分析	采纳其问题判断	队员认同这一风险，并进一步自行提出两阶段 LP 结构。两阶段目标、约束和容差由队员确定。
4	两阶段 LP 的程序实现	修改后采纳	数学结构由队员确定，Codex 根据模型编写程序；队员检查第一、第二阶段目标和约束后使用。
5	预测候选模型及程序实现	部分采纳	队员先筛选候选模型，再统一运行比较，正式模型根据验证实验决定。
6	风险控制、滚动修正等候选实现方式	部分采纳	改进方向由队员提出，AI 只负责拓展实现形式；是否采用由消融和对照实验决定。
7	Codex 编写的求解程序	修改后采纳	目标函数、变量和约束由队员提供；代码经人工检查、结果复算和测试后才用于正式求解。
8	ChatGPT 的代码审核意见	部分采纳	每一项疑似 Bug 均由队员重新查阅题目和公式判断，确认后才修改程序。
9	Codex 编写的自动化测试程序	修改后采纳	测试项目、容差和 PASS/FAIL 标准由队员确定，测试程序主要承担重复检查工作。
10	批量实验、数据整理和绘图代码	部分采纳	AI 完成重复运行和结果汇总，模型选择、图表取舍和结论解释由队员确定。

六、人工复核说明

AI 输出未被直接作为核心建模与分析结论提交。对于模型选择、数学公式、代码实现、参数设定、实验结果和论文中的正式数值，参赛队员均结合赛题原文、附件数据、数学模型、程序输出和独立验收结果进行人工审查。出现 AI 建议与题意、数学公式或程序证据不一致时，以人工复核后的题意解释和可复现实验结果为准。